



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
NAPOLI FEDERICO II

Scuola Politecnica e delle Scienze di Base
Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

Elaborato finale in **Reti di Calcolatori**

Simulazione di VLAN in Cisco Packet Tracer

Anno Accademico 2014/2015

Candidato:

Riccardo Fusco

matr. N46000636

*A mia madre e mio padre,
che mi hanno permesso di vivere uno dei giorni più belli della mia vita,
a Serena che mi ha insegnato a non abbattermi di fronte all'ennesimo ostacolo,
e a tutti gli amici con cui ho condiviso questo bellissimo percorso.*

Indice

Indice.....	III
Introduzione alle VLAN	4
Capitolo 1: Cisco Packet Tracer.....	5
1.1 Un primo sguardo al software	5
1.1.1 Un semplice esempio	8
Capitolo 2: Simulazione di VLAN in Cisco Packet Tracer	12
2.1 Le basi delle Vlan	16
2.1.1 Configurazione con interfaccia grafica	16
2.1.2 Configurazione con interfaccia a linea di comando	18
2.2 Il trunking di Vlan.....	21
2.2.1 Configurazione con interfaccia grafica	22
2.2.2 Lo standard IEEE 802.1Q	22
2.2.3 Configurazione con interfaccia a linea di comando	24
2.3 Il routing di Vlan.....	26
2.3.1 Configurazione del Router	28
Capitolo 3: La sicurezza nelle VLAN.....	31
3.1 Configurazioni di sicurezza per i dispositivi.....	31
3.1.1 Esempio pratico con dispositivi Cisco	32
Conclusioni	33
Indice immagini	34
Bibliografia	35

Introduzione alle VLAN

Oggigiorno, quasi tutte le aziende possiedono una rete informatica al loro interno che, con il passare del tempo, diventa sempre più estesa e complessa, ma è proprio questa grossa estensione che può portare a numerosi problemi, quali l'elevato traffico di multicast e broadcast, la necessità di fare routing tra le sottoreti ip, per non parlare dei problemi legati alla sicurezza informatica.

Grazie alle Lan virtuali, o anche dette vlan, evitiamo la realizzazione di reti parallele, e possiamo utilizzare un'unica infrastruttura fisica. Inoltre possiamo definire più sottoreti logiche separate.

Possiamo separare completamente le reti tramite l'uso delle vlan, evitando la comunicazione tra di loro, oppure possiamo connettere più vlan tramite un router o uno switch di terzo livello.

Le Vlan (Virtual Local Area Network) sono una tecnologia che permette di separare i domini di broadcast.

Per iniziare, verrà mostrato il software Cisco per la simulazione delle reti informatiche, successivamente utilizzando quest'ultimo verranno mostrati vari esempi di configurazioni di reti utilizzando le vlan. In conclusione vedremo una serie di accorgimenti mirati a rendere più sicuri i nostri dispositivi da attacchi informatici.

Capitolo 1: Cisco Packet Tracer

Cisco Packet Tracer è un software didattico distribuito liberamente agli studenti ed istruttori del programma Cisco Networking Academy.

E' usato per la simulazione di reti, per facilitare e migliorare l'apprendimento del Networking. Esso consente di creare delle topologie composte da dispositivi di rete generici oppure dispositivi Cisco.

Permette di simulare l'interfaccia a riga di comando CLI (Command Line Interface) del Sistema operativo Cisco IOS presente in tutti i dispositivi Cisco, oppure configurare gli apparati di rete usando la semplice GUI (Grafic User Interface).

Tra le funzioni più importanti del software c'è quella di ispezionare in real-time lo stato di tutti i dispositivi utilizzati nella rete e il formato di ciascun pacchetto inviato sulla rete.

1.1 Un primo sguardo al software

Esaminiamo le funzionalità di base di questo software.

Nella figura sottostante (Figura 1.1), possiamo vedere come si presenta il software Cisco Packet Tracer al primo avvio.

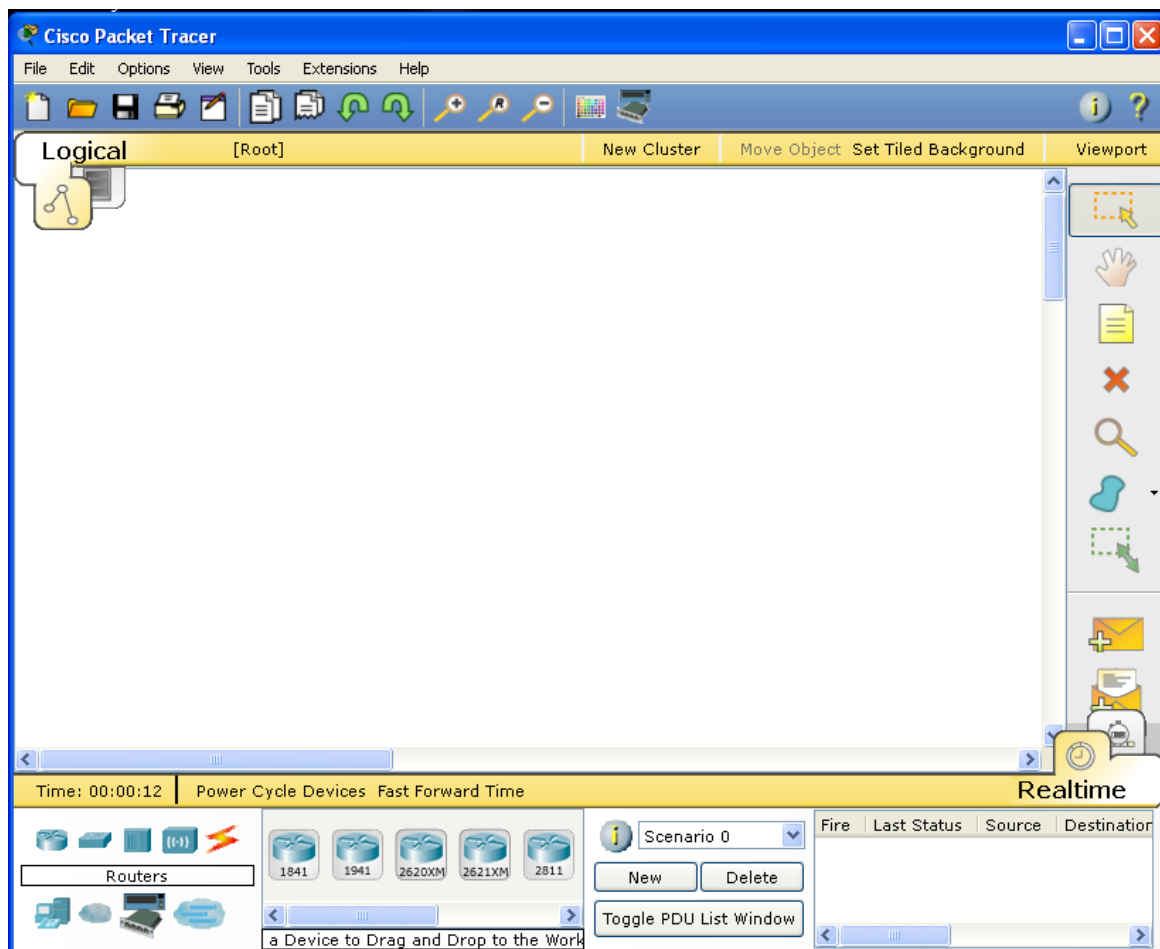


Figura 1.1 - Schermata principale di Cisco Packet Tracer

Nel riquadro in basso a sinistra è possibile selezionare i dispositivi da aggiungere alla nostra rete che vogliamo simulare, PT (Packet Tracer) ci permette di scegliere tra:

Routers, Switches, Hubs, Wireless Devices ecc..

Una volta selezionata una categoria nel riquadro accanto verranno visualizzati tutti i modelli disponibili. Ad esempio, se selezioniamo la categoria switch, di lato appariranno parte dei dispositivi switch Cisco realmente esistenti, ma anche il generico switch.

Una volta sistemati i dispositivi sul nostro workspace, possiamo passare al collegamento di questi dispositivi, scegliendo il collegamento più appropriato.

PT mette a disposizione diversi tipi di cablaggi, come il classico cavo ethernet, la fibra, il cavo incrociato, coassiale ecc.. Per semplicità è disponibile anche la modalità *Smart Connection* che seleziona in modo automatico il cavo e le interfacce da connettere.

Una volta creato un collegamento tra due dispositivi, appariranno due led di segnalazione,

alle rispettive estremità del cavo. Questi led segnaleranno che la porta a cui è connesso il cavo funziona (led verde) oppure non funziona (led rosso).

Nella barra laterale destra di PT, sono disponibili alcuni comandi fondamentali, (partendo dall'alto):

Lo strumento **Select**, che permette di selezionare uno o più elementi del workspace, ad esempio per spostarli, eliminarli o altro.

Lo strumento **Move Layout** che permette di spostare tutto il layout nella posizione che desideriamo.

Lo strumento **Place note**, che risulta molto utile, nel caso vogliamo aggiungere commenti o note sul nostro workspace, come indirizzi ip, nomi di reti o altro.

Lo strumento **Delete**, che permette di eliminare qualsiasi elemento nel workspace, semplicemente cliccandoci sopra.

Lo strumento **Inspect**, utile per visualizzare le info, di un dispositivo cliccandoci sopra.

Lo strumento **Draw Polygon**, che ci viene in aiuto per inserire in una forma geometrica come un quadrato, un cerchio o altro, parte dei dispositivi, e quindi delineare alcune zone, come ad esempio dividere due gruppi di lavoro.

Una delle parti più interessanti di PT sono le due modalità: **Realtime** e **Simulation**.

Di default all'avvio del software ci troviamo in modalità Realtime, la differenza tra le due è che nella modalità Realtime, tutto quello che facciamo avviene in tempo reale, come se stessi operando nella vita reale, ovvero, tutti i dispositivi risponderanno in tempo reale a tutte le richieste che noi gli facciamo, come ad esempio quando effettuiamo una richiesta di ping da linea di comando.

L'altra modalità, la Simulation, è molto utile per lo studio delle reti. Infatti grazie a questa modalità possiamo vedere nel dettaglio qual è il percorso dei pacchetti e come vengono processati in modo dettagliato. Accedendo a questa modalità, appare un nuovo riquadro, il **Simulation Panel**. In questo pannello possiamo vedere la lista degli eventi, che si andrà a riempire ogni volta che il nostro pacchetto si sposterà da un punto all'altro, possiamo selezionare da uno a più di 30 protocolli da visualizzare.

Ed infine i classici pulsanti di *play control*, per avviare, fermare o resettare la nostra simulazione e gestirne la velocità. Il viaggio delle pdu sarà visualizzato come un'icona a forma di lettera che si muoverà da un dispositivo all'altro tramite i collegamenti che abbiamo instaurato in precedenza. Cliccando sulla lettera possiamo visualizzare informazioni ancora più dettagliate della pdu come i livelli dell'Osi model a cui ci troviamo e il formato delle pdu.

1.1.1 Un semplice esempio

Ma vediamo un esempio base di utilizzo di PT:

Creiamo una semplice rete (Figura 1.3), costituita da due pc desktop chiamati rispettivamente PC0 e PC1, collegati tramite cavo ethernet ad uno switch Cisco 2950 come quelli mostrati nella figura sottostante (Figura 1.2).

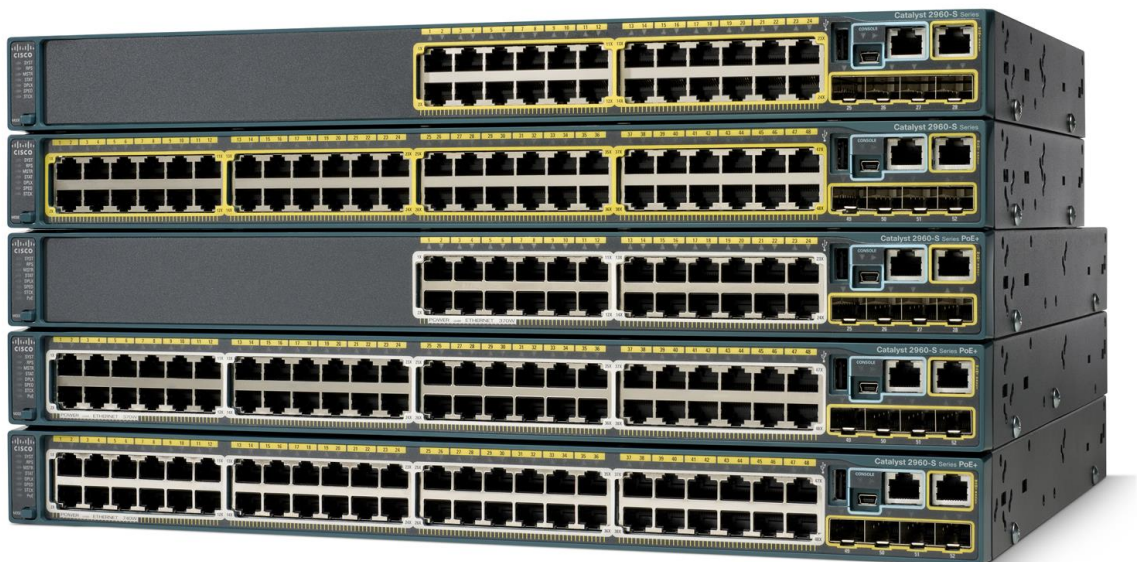


Figura 1.2 - Switch Cisco serie 2960

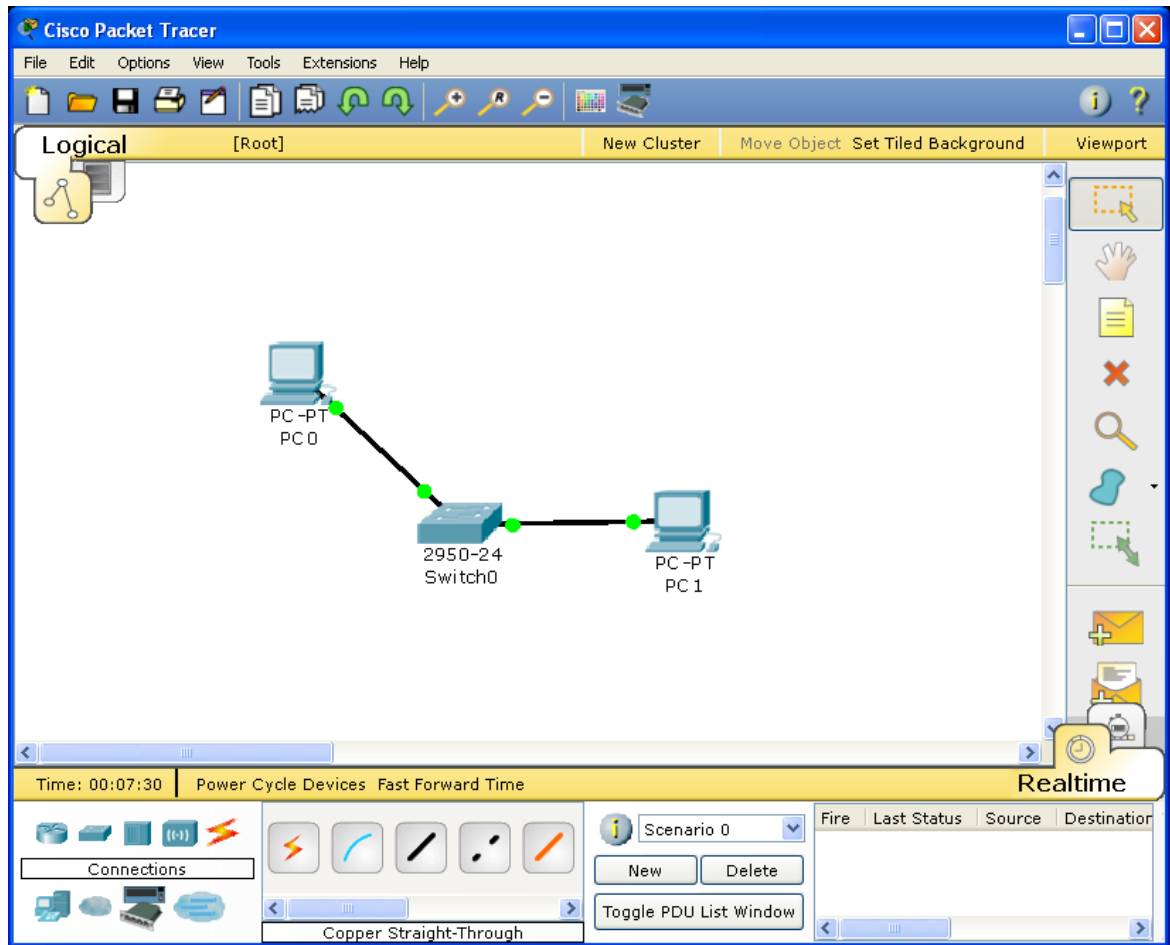


Figura 1.3 - Configurazione di due pc collegati ad uno switch

Per prima cosa configuriamo gli indirizzi ip statici dei due pc, tramite l'interfaccia grafica. Clicchiamo sull'icona del PC, spostiamoci nella scheda desktop ed andiamo su *Ip configuration*.

Assegniamo gli indirizzi ip come in tabella 1.1:

PC	PC0	PC1
Indirizzo IP	192.168.1.10	192.168.1.20
Subnet mask	255.255.255.0	255.255.255.0

Tabella 1.1 - Indirizzi per le due macchine

Fatto questo, per verificare se i due pc sono in ascolto e che tutto è stato configurato a dovere effettuiamo un semplice *ping* dal PC0 al PC1.

Per fare questo andiamo sempre nella scheda desktop del PC0 e spostiamoci su *Command Prompt*, che è proprio un simulatore del classico Prompt dei comandi di MS Windows (Figura 1.4).

Quindi digitiamo il comando:

ping 192.168.1.20

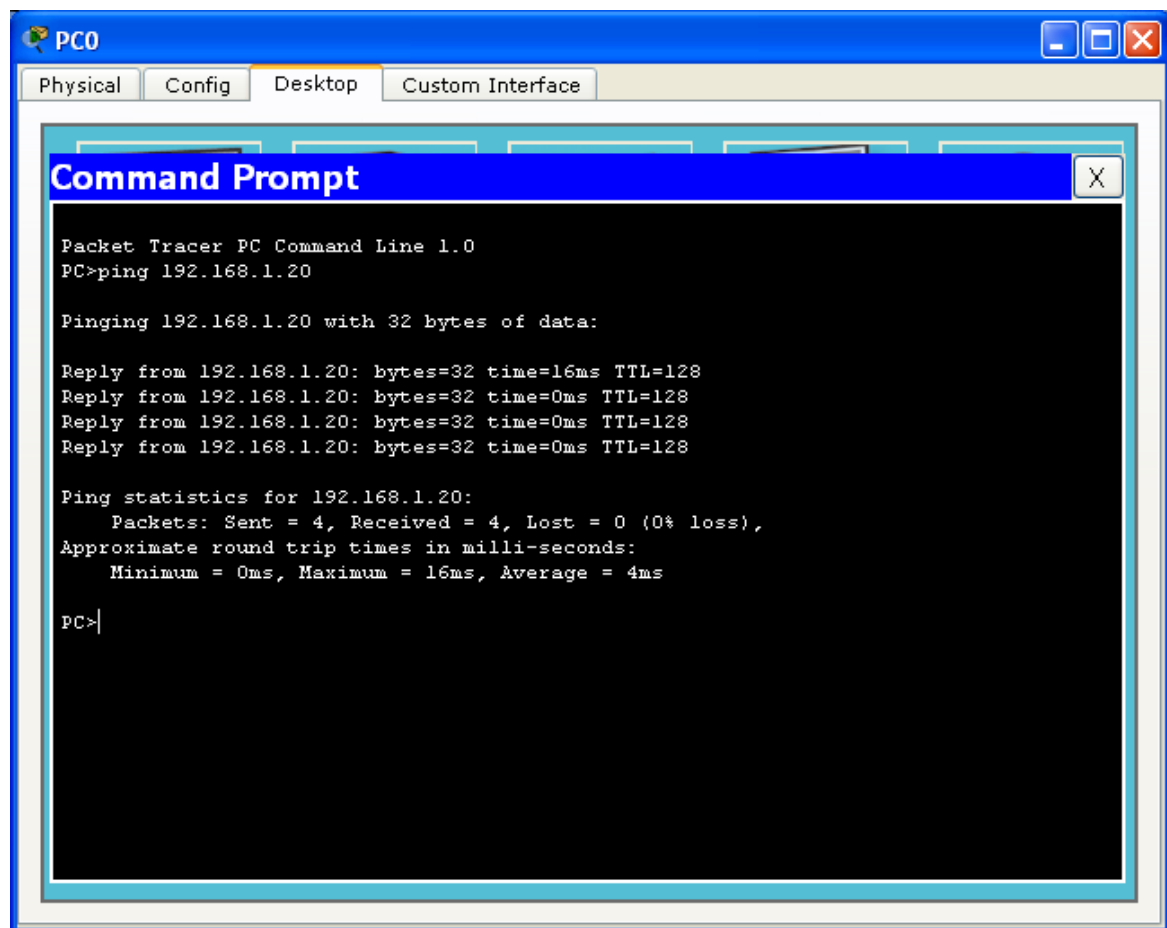


Figura 1.4 - Simulazione del comando ping dal cmd

Adesso vediamo come fare la stessa cosa in modalità *Simulation* usando *Add simple pdu*.

Nello specifico quando digitiamo il comando *ping* nella shell viene generato un pacchetto IP con all'interno incapsulato un messaggio *ICMP Echo Request*. Mentre il dispositivo che riceve un messaggio di tipo Echo Request risponde al mittente con un messaggio *ICMP Echo Replay*.

Quindi spostiamoci in modalità *Simulation*, e deselezioniamo tutti i protocolli lasciando solo quello che a noi interessa ovvero ICMP. Supponendo di voler simulare un ping dal PC0 al PC1, usiamo lo strumento *Add simple pdu* e clicchiamo prima sul PC0 e poi sul PC1 e lanciamo la simulazione cliccando su Play.

Capitolo 2: Simulazione di VLAN in Cisco Packet Tracer

Come già accennato nel capitolo precedente, vogliamo vedere come, partendo da una configurazione con un unico dominio di broadcast (Figura 2.1) in cui sono presenti pc appartenenti al gruppo professori e al gruppo segreteria,

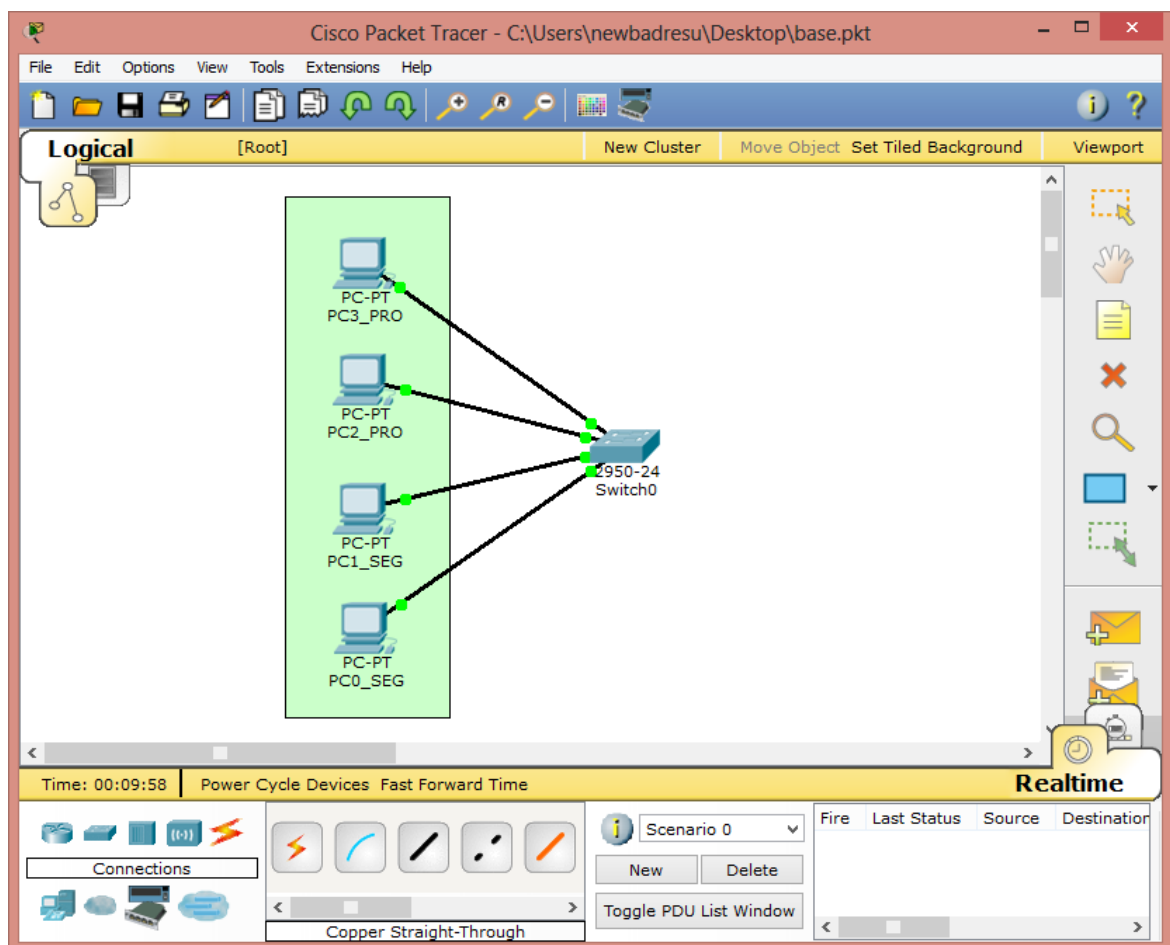


Figura 2.1 - Configurazione di una rete con un unico dominio di broadcast

possiamo creare più domini di broadcast, sulla stessa rete fisica (Figura 2.2).

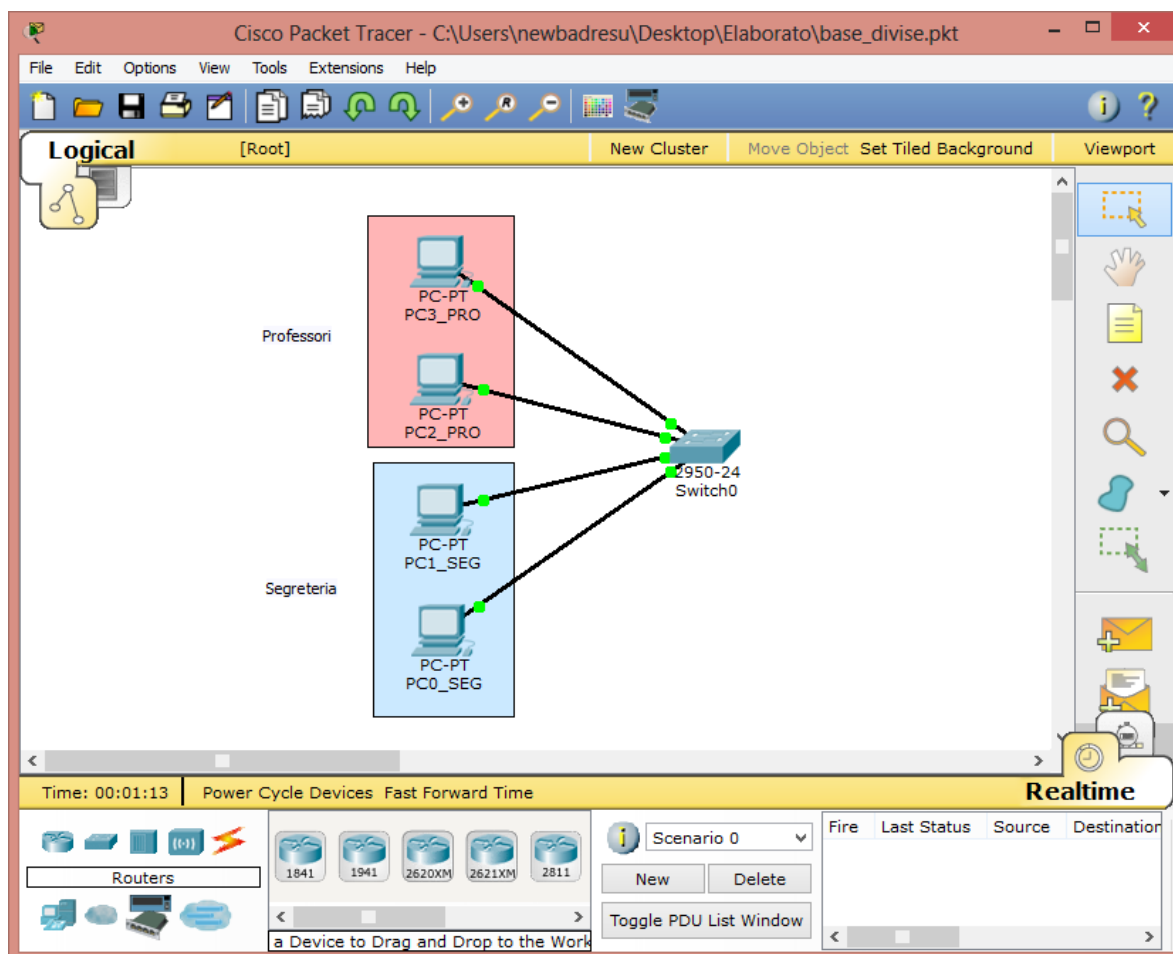


Figura 2.2 - Separazione dei domini di broadcast (Vlan Intra-Switch)

In modo tale che, se il PC1 decide di mandare un ping in broadcast, nella sua rete Segreteria, questo resti confinato solo nell'area di colore Azzurro. Senza l'uso delle VLAN noi saremmo obbligati ad acquistare più switch per separare le reti, invece grazie alle VLAN possiamo separare più reti usando un solo switch. In questo caso specifico si parlerà di *vlan intra-switch*.

Ma osserviamo meglio la situazione, facendo un semplice esempio pratico.

Supponiamo di trovarci in un edificio scolastico di due piani (Figura 2.3). Al piano terra troviamo la rete Segreteria visibile nel riquadro azzurro, mentre al primo piano la rete Professori visibile nel riquadro rosa. Nel caso non utilizzassimo le VLAN ci troveremmo in una situazione del genere:

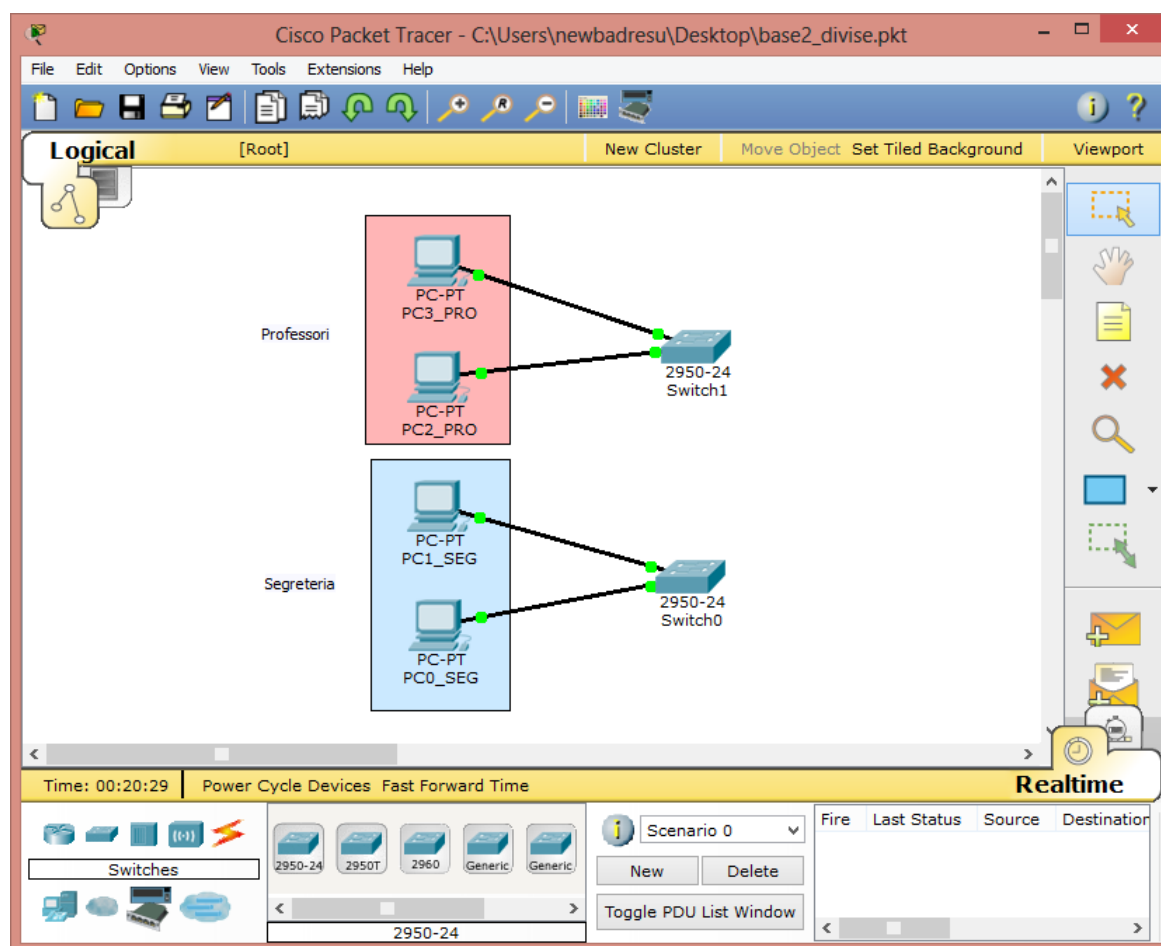


Figura 2.3 - Separazione dei domini usando due switch

In tal caso abbiamo due switch, lo switch0 per il piano terra che serve la rete Segreteria, e lo switch1 per il primo piano che serve la rete Professori. In questo caso abbiamo due domini di broadcast, poiché abbiamo due switch.

Ma il problema può sorgere quando il professore con PC3 al primo piano, si debba spostare temporaneamente al piano terra. In questo caso, se non utilizzassimo le VLAN, l'unica soluzione sarebbe quella di spostare il PC3 al piano terra, e collegare quest'ultimo allo switch1 del primo piano tramite un lungo cavo che dal piano terra arrivi allo switch1

del primo piano. Come possiamo immaginare, questa modifica fisica, può essere piuttosto complessa e costosa. Stesso problema si presenta se il professore del PC3 cambia semplicemente ufficio.

Grazie alle VLAN questo ostacolo può essere superato, collegando il PC3 del professore allo switch0 della rete segreteria, collegare i due switch tra di loro con un semplice cavo incrociato, configurare il software degli switch (Figura 2.4) per creare due reti VLAN, e definire i PC che appartengono alle due VLAN, anche se sono connessi a switch differenti.

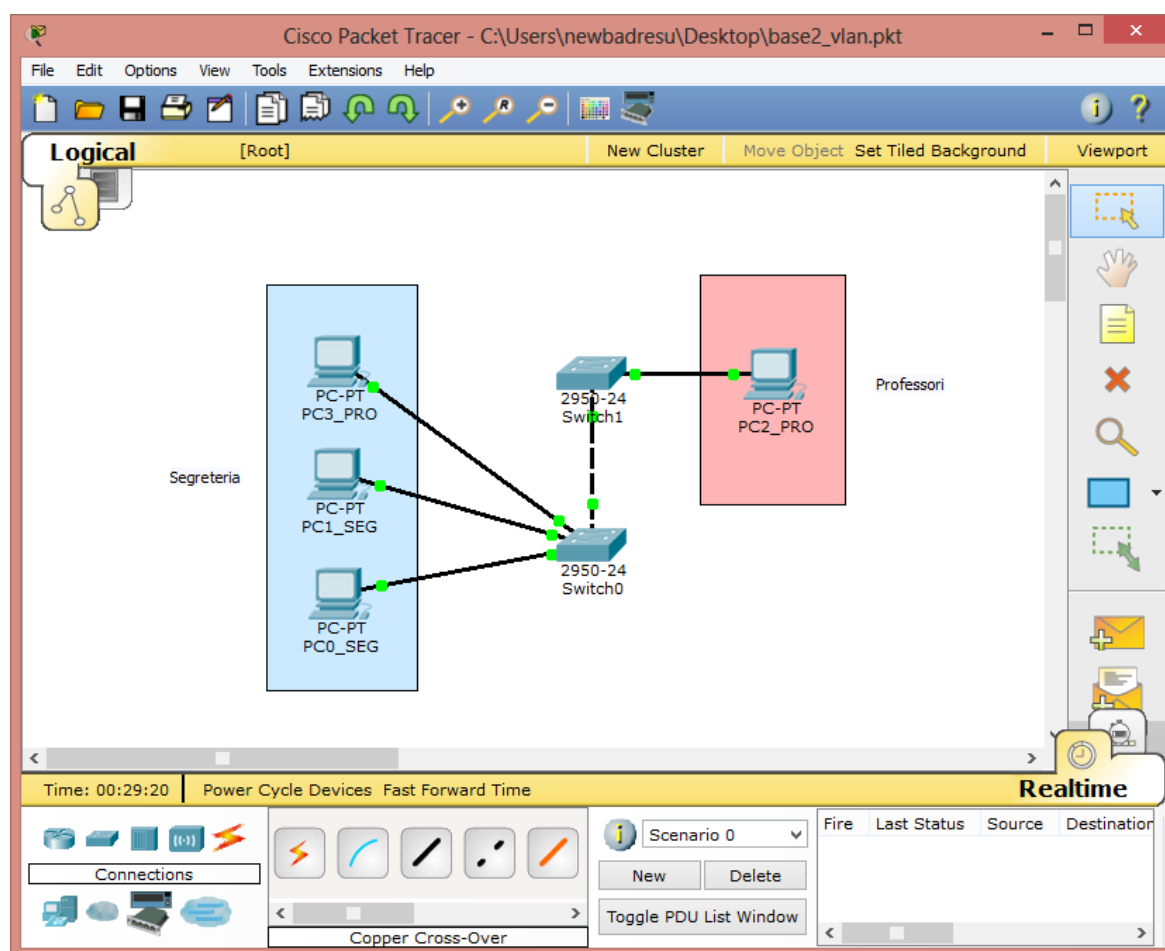


Figura 2.4 - Collegamento tra i due switch

2.1 Le basi delle Vlan

Ma adesso vediamo un primo esempio di creazioni di reti VLAN tramite PT.

Prendiamo in considerazione sempre l'esempio dell'edificio scolastico. Ma questa volta supponiamo di avere tre livelli. Al piano terra, abbiamo sempre la rete Segreteria visibile nel riquadro Azzurro, al primo piano abbiamo la rete Amministrazione visibile nel riquadro rosso, mentre all'ultimo piano abbiamo la rete Laboratorio visibile nel riquadro verde. Tutti i pc sono connessi ad un unico switch Cisco Catalyst 2950 situato al primo piano dell'edificio.

2.1.1 Configurazione con interfaccia grafica

Adesso vediamo come configurare il tutto per via software. Per prima cosa, impostiamo gli indirizzi ip statici ad ogni macchina, come mostrato in precedenza seguendo la tabella:

PC	Indirizzo IP	Subnet mask
PC0	192.168.1.10	255.255.255.0
PC1	192.168.1.20	255.255.255.0
PC2	192.168.1.30	255.255.255.0
PC3	192.168.1.40	255.255.255.0
PC4	192.168.1.50	255.255.255.0

Tabella 2.1 - Indirizzi delle macchine in esempio

Seguendo la figura, andiamo su PC1 della rete segreteria, andiamo nella scheda Desktop e poi su Prompt dei comandi.

Iniziamo descrivendo la procedura usando la GUI, quindi, andiamo nello Switch e creiamo

tre VLAN, una per ogni rete, andiamo nella scheda *Config* e poi sul *Vlan Database* nella colonna a sinistra. In Figura 2.5, un esempio reale della web interface di uno switch serie 2960.

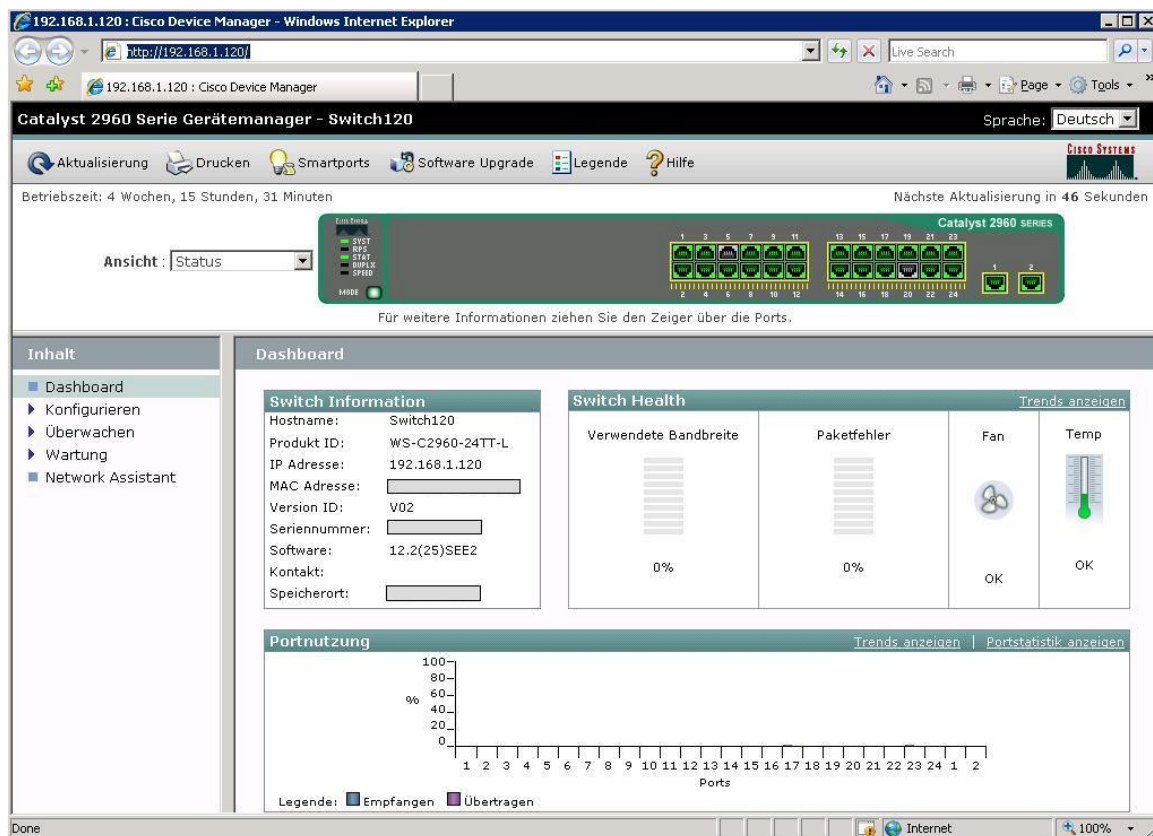


Figura 2.5 - Interfaccia web dello switch Cisco 2960

Chiamiamo la Vlan Segreteria, ed assegniamole il numero 10 e clicchiamo su Add. Facciamo la stessa cosa per le altre due Vlan.

Alla fine per verificare la corretta creazione delle tre Vlan, andiamo nello Switch su *config*, e spostiamoci in *Vlan Database*, qui vedremo le 3 Vlan appena create.

Da notare che nel database ci saranno altre Vlan che non possiamo eliminare, tra cui la Vlan default a cui appartengono tutti i pc, se non configurato diversamente.

Adesso dobbiamo assegnare le porte dello switch alle varie Vlan appena create. Quindi sapendo che alle porte 1 e 2 dello switch sono connessi PC1 e PC2 della rete Segreteria, iniziamo a definire queste porte nella Vlan Segreteria. Quindi sempre nella scheda Config,

andiamo su FastEthernet 0/1, dove il numero 0 indica il numero dello slot che nello switch in questione è 0, mentre l'altro numero indica il numero della porta, che per questo switch varia da 1 a 24. Lasciamo la modalità access mode, ma cambiamo la Vlan, da quella di default 1, a quella 10 corrispondente alla Vlan Segreteria. In questo modo abbiamo stabilito che nello switch, il pc connesso alla porta 0/1, apparterrà alla Vlan Segreteria. La stessa procedura, andrà ripetuta per tutte e 3 le reti Vlan create. Quindi in sostanza stiamo definendo, per ogni vlan, quali porte dello switch dedicare.

2.1.2 Configurazione con interfaccia a linea di comando

Vediamo adesso come ripetere la stessa procedura, usando l'interfaccia a linea di comando con Cisco IOS.

Clicchiamo sullo switch ed andiamo nella scheda CLI. Diamo invio, e digitiamo:

```
enable  
configure terminal  
vlan 10  
name Segreteria  
exit
```

Il comando *enable* mi permette di entrare in modalità esecuzione, mentre con *configure terminal* entro nella modalità esecuzione privilegiata.

Con *vlan 10*, definiamo una Vlan con id 10 e con *name* le assegnamo il nome Segreteria.

Digitiamo *exit* per uscire dalla configurazione della vlan 10, poiché quei comandi appartengono solo a quella vlan 10. Ripetiamo la stessa procedura per creare le altre due Vlan. Adesso, per visualizzare il database delle Vlan, andiamo nella riga di comando e semplicemente dalla modalità amministratore digitiamo l'istruzione:

```
show vlan brief
```

Questo comando ci permette di visualizzare lo stato di tutte le Vlan, e come risultato avremo in output una tabella, in cui possiamo vedere:

il numero delle varie Vlan, il loro nome, lo stato e le porte associate.

Per il momento possiamo notare che come Vlan abbiamo la Vlan default, a cui sono assegnate tutte le 24 porte di tipo fast ethernet dello switch, più le due porte gigabit. Le tre Vlan che abbiamo appena creato, ma a cui non abbiamo assegnato ancora nessuna porta, e le altre quattro Vlan presenti di default.

Adesso non ci resta che assegnare alle varie Vlan il numero di porte. Seguendo sempre la configurazione in Figura, andiamo nello switch, spostiamoci nella CLI e digitiamo:

```
enable  
configure terminal  
interface FastEthernet 0/1  
switchport access vlan 10  
exit
```

Quindi, entrati in configuration mode, non abbiamo fatto altro che spostarci sull'interfaccia FastEthernet 0/1 dello switch, ed assegnare quella specifica porta alla Vlan numero 10. In tal modo, qualsiasi pc collegato fisicamente a quella interfaccia, apparterrà alla Vlan numero 10, ovvero la Vlan Segreteria.

Se adesso digitassimo il comando:

```
show vlan brief
```

Potremmo vedere in output che l'interfaccia FastEthernet 0/1 dello switch non è più assegnata alla vlan 1, ovvero quella di default, ma bensì alla nostra nuova vlan 10, ovvero la Vlan Segreteria. L'operazione va ripetuta per tutte e tre le Vlan, assegnando ad ognuna il rispettivo range di porte.

Finita la configurazione delle Vlan sullo switch, possiamo effettuare un semplice test,

usando il comando ping.

Ad esempio, se proviamo a pingare dal PC1 della Vlan 10 Segreteria il PC2, sempre appartenente alla Vlan 10 Segreteria, otteniamo una Replay, questo perché i due pc si trovano nella stessa Vlan.

Caso differente se il PC1 tenta di contattare tramite il comando ping il PC3 della Vlan 20 Amministrazione, come risultato possiamo vedere che non abbiamo risposta, come nel caso precedente, per il semplice fatto che il PC3 non fa parte della Vlan 10 Segreteria, ma bensì della Vlan 20 Amministrazione, anche se hanno lo stesso network address 192.168.1.X.

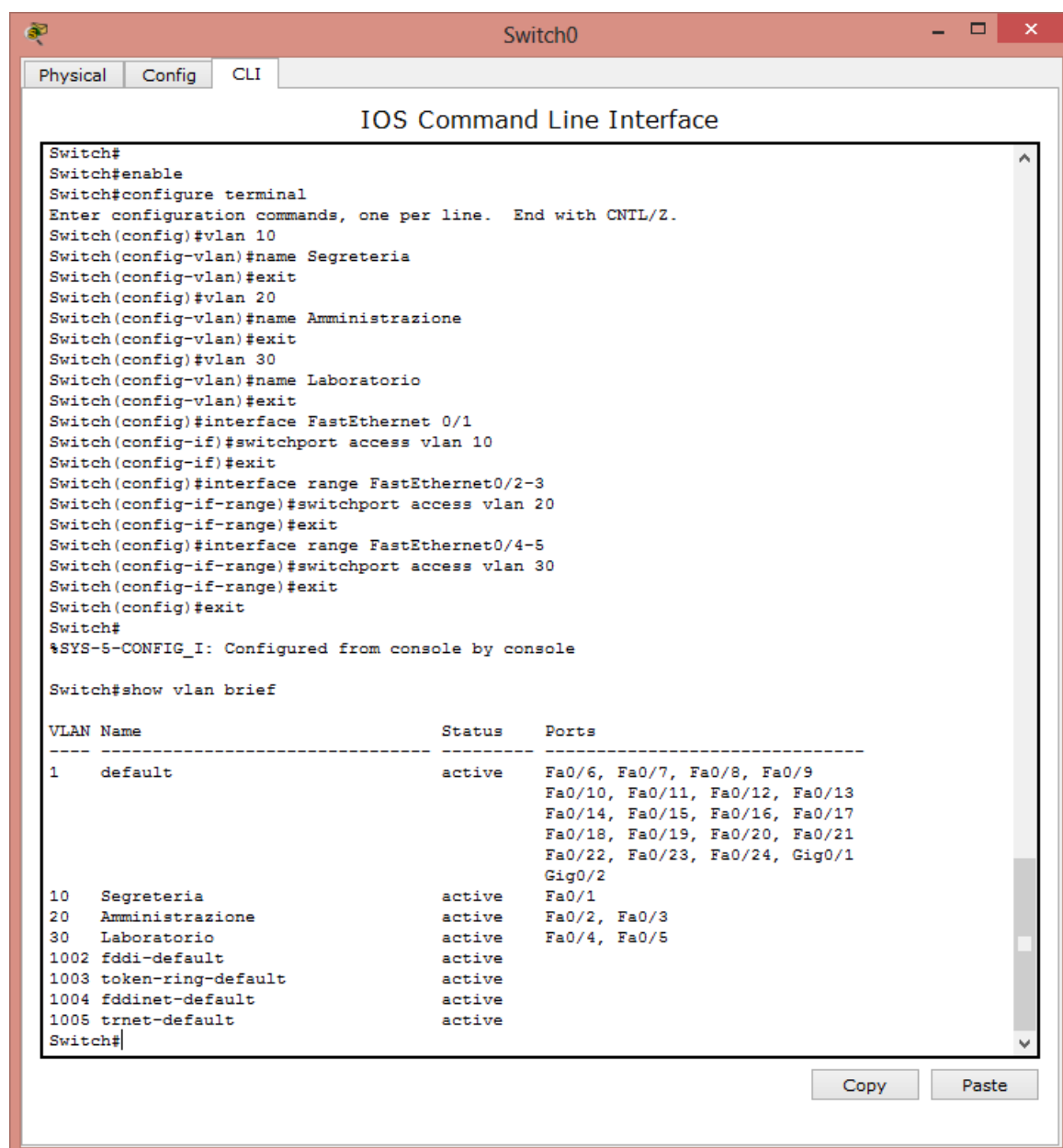


Figura 2.6 - Riepilogo dei comandi IOS

2.2 Il trunking di Vlan

Adesso analizziamo un esempio più complesso, consideriamo una rete di una media azienda informatica che fornisce servizi di web-house. La rete è suddivisa su due livelli. Al piano terra abbiamo la Segreteria, i Programmatori, e i Grafici, mentre al primo piano abbiamo altri Programmatori e Grafici (Figura 2.7).

In questo esempio, utilizziamo due switch Cisco Catalyst 2960, uno situato al piano terra chiamato switch0 e l'altro situato al primo piano chiamato switch1.

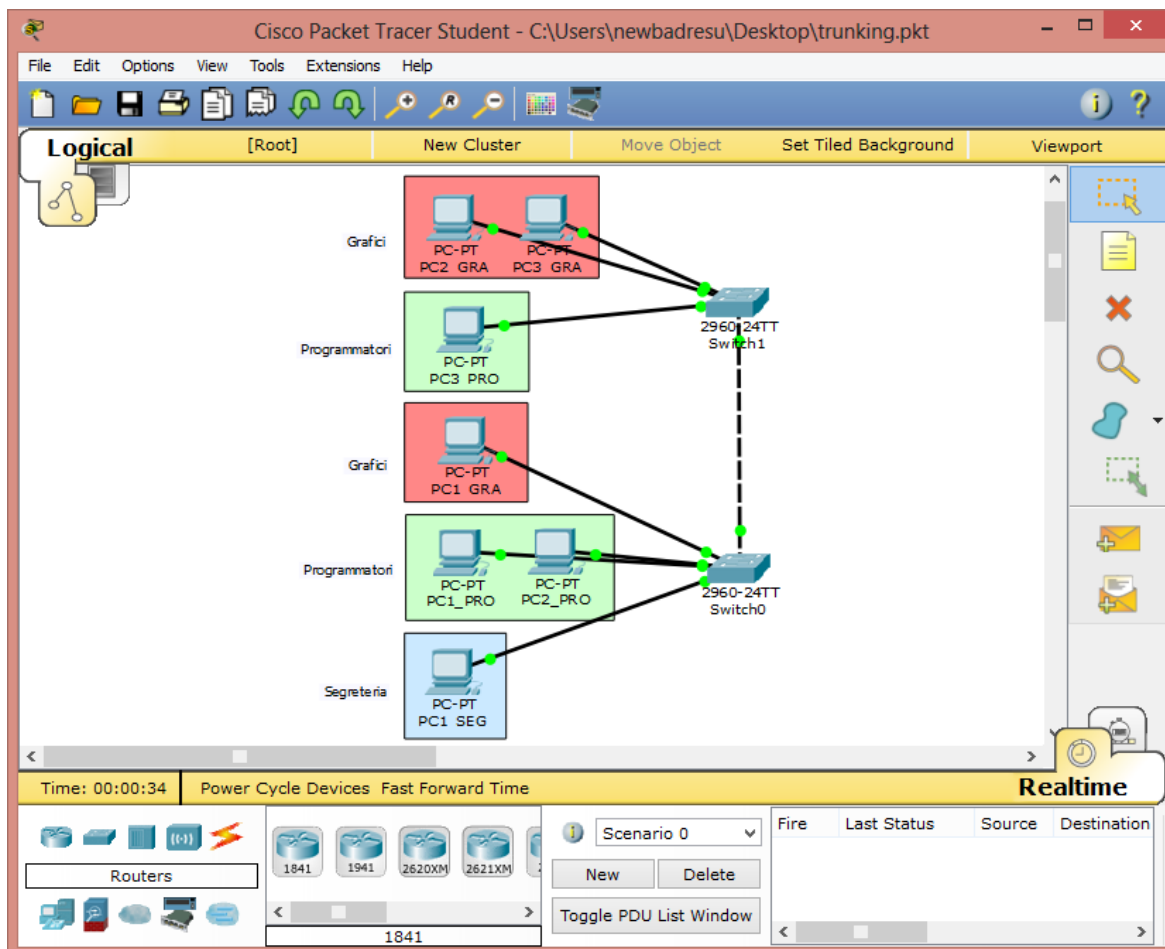


Figura 2.7 - Configurazione tramite trunking (Vlan Inter-Switch)

2.2.1 Configurazione con interfaccia grafica

Procediamo come nell'esempio precedente, nella configurazione di 3 Vlan, nello specifico: la vlan 10 per la Segreteria, la vlan 20 per i Programmatori e la vlan 30 per i Grafici.

Ed infine configuriamo tutti i pc con ip statici, ma stavolta usando diversi network address.

Usiamo la rete 192.168.1.0/24 per la Segreteria, la rete 192.168.2.0/24 per i Programmatori e la rete 192.168.3.0/24 per i Grafici.

Adesso dobbiamo collegare i due switch tra di loro, ma come?

Avendo tre Vlan con pc sparsi sia al piano terra che al primo piano, la soluzione più semplice è quella di collegare i due switch del piano terra e del primo piano con tre cavi, uno per ogni Vlan creata. Questo però in termini di costi è molto oneroso, infatti se abbiamo 10 Vlan dovremmo utilizzare 10 cavi per ogni Vlan, ed inoltre occupare 10 porte dello switch. Per evitare tutto questo, una soluzione molto più comoda è quella di utilizzare un unico cavo crossover per collegare i due switch e specificare via software che, su quell'unico cavo, viaggeranno le informazioni di tutte e tre le Vlan da noi create.

Gli switch, prima di inviare un frame su quel collegamento, inseriranno un tag al suo interno per specificare a quale delle tre Vlan è destinato. Tutto questo è gestito dai cosiddetti protocolli di trunking e in questo caso si parlerà di *vlan inter-switch*.

2.2.2 Lo standard IEEE 802.1Q

Il protocollo più comunemente utilizzato è IEEE 802.1q, ma esistono anche altri protocolli proprietari come quello di casa Cisco chiamato Vlan Trunking Protocol (VTP).

Quindi questi protocolli permettono a più Vlan di condividere lo stesso collegamento fisico senza perdere informazioni.

Il protocollo 802.1q aggiunge 4 byte nel frame Ethernet. Di cui i primi 2 byte riguardano il tag protocol identifier o anche detto TPID, mentre i successivi 2 byte riguardano il tag control information TCI ovvero il cosiddetto VLAN Tag.

Quest'ultimo è suddiviso in più campi (Figura 2.8):

user_priority : grande 3 bit, è utilizzato per specificare il livello di priorità della frame.

CFI : grande 1 bit che indica se i MAC address nella frame sono in forma canonica.

VID : grande 12 bit che indica l'ID delle VLAN.

L'intervallo dell'ID per le Vlan varia da 0-4094, dove ID 0 è il valore di default, ed è usato se non si desidera nessuna Vlan, mentre ID 4095 corrisponde a tutte le Vlan.

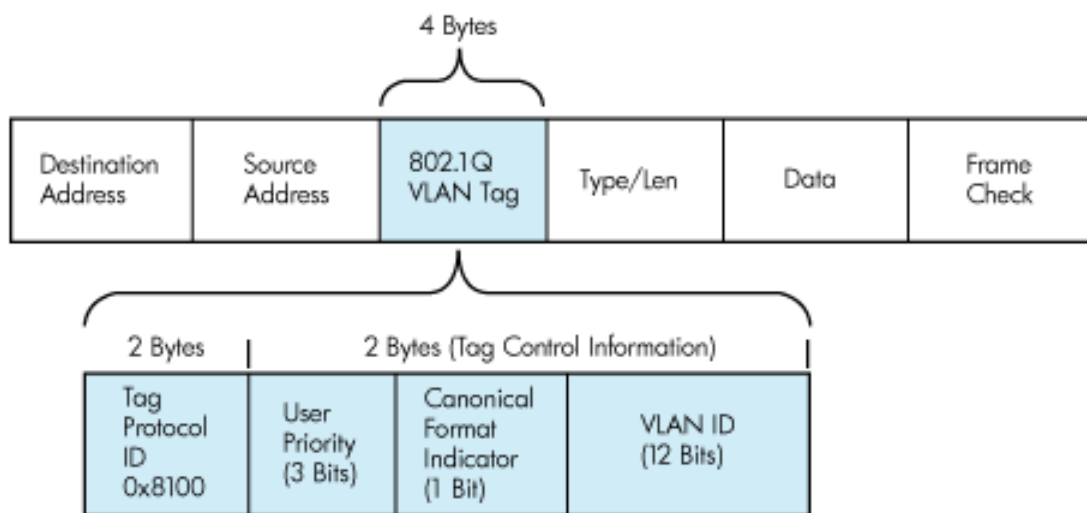


Figura 2.8 - Struttura della frame 802.1Q

Ma vediamo adesso come si configura il tutto tramite PT. Riprendendo l'esempio precedente, colleghiamo i due switch con un unico ethernet incrociato o anche detto crossover, tramite le due porte gigabit dei due switch. Fatto ciò non ci resta che specificare per via software ai due switch che quel cavo verrà usato per il trunking.

Quindi, come in precedenza, facciamo vedere come effettuare questo passaggio prima per GUI. Andiamo sullo switch del piano terra, spostiamoci nella scheda config e selezioniamo la porta gigabit 1/1. Questa porta può essere di access se è usata per collegare gli host oppure di trunk se usata per gli uplink tra diversi switch o tra switch e router. Allora dal menu a tendina cambiamo la modalità da Access a Trunk, mentre accanto selezioniamo tutte le Vlan che vogliamo che comunichino su questo canale in trunking mode. Nel nostro caso selezioniamo tutte e tre le Vlan. Ma volendo possiamo anche non selezionarle tutte nel caso volessimo che una Vlan resti confinata sul piano in cui si trovi. La stessa cosa andrà ripetuta anche per lo switch situato al primo piano.

Le frame 802.1q viaggeranno solo sulle porte trunk, infatti quando la frame abbandona il trunk lo switch eliminerà il tag vlan e il formato ritorna ad essere quello della classica ethernet. Quindi i vari pc non saranno mai a conoscenza delle Vlan.

2.2.3 Configurazione con interfaccia a linea di comando

Adesso vediamo come effettuare le stesse operazioni in CLI.

Selezioniamo lo switch al piano terra e spostiamoci sull'interfaccia a linea di comando e digitiamo:

```
enable  
configure terminal  
interface GigabitEthernet 0/1  
shutdown  
switchport mode trunk  
switchport trunk allowed vlan none  
switchport trunk allowed vlan add 10  
switchport trunk allowed vlan add 20  
switchport trunk allowed vlan add 30  
no shutdown  
exit
```

Quindi, per prima cosa, spegniamo l'interfaccia Gigabit 0/1, successivamente la impostiamo sulla modalità trunk. Adesso, come prima cosa, con il comando none vietiamo a tutte le Vlan esistenti nel database di usare quel canale, poi dopo con il comando add diamo accesso a quel canale alle sole Vlan che ci interessano ovvero la Vlan Segreteria (10), quella Programmatori (20) e quella Grafici (30). Infine riattiviamo di nuovo l'interfaccia con il comando no shutdown.

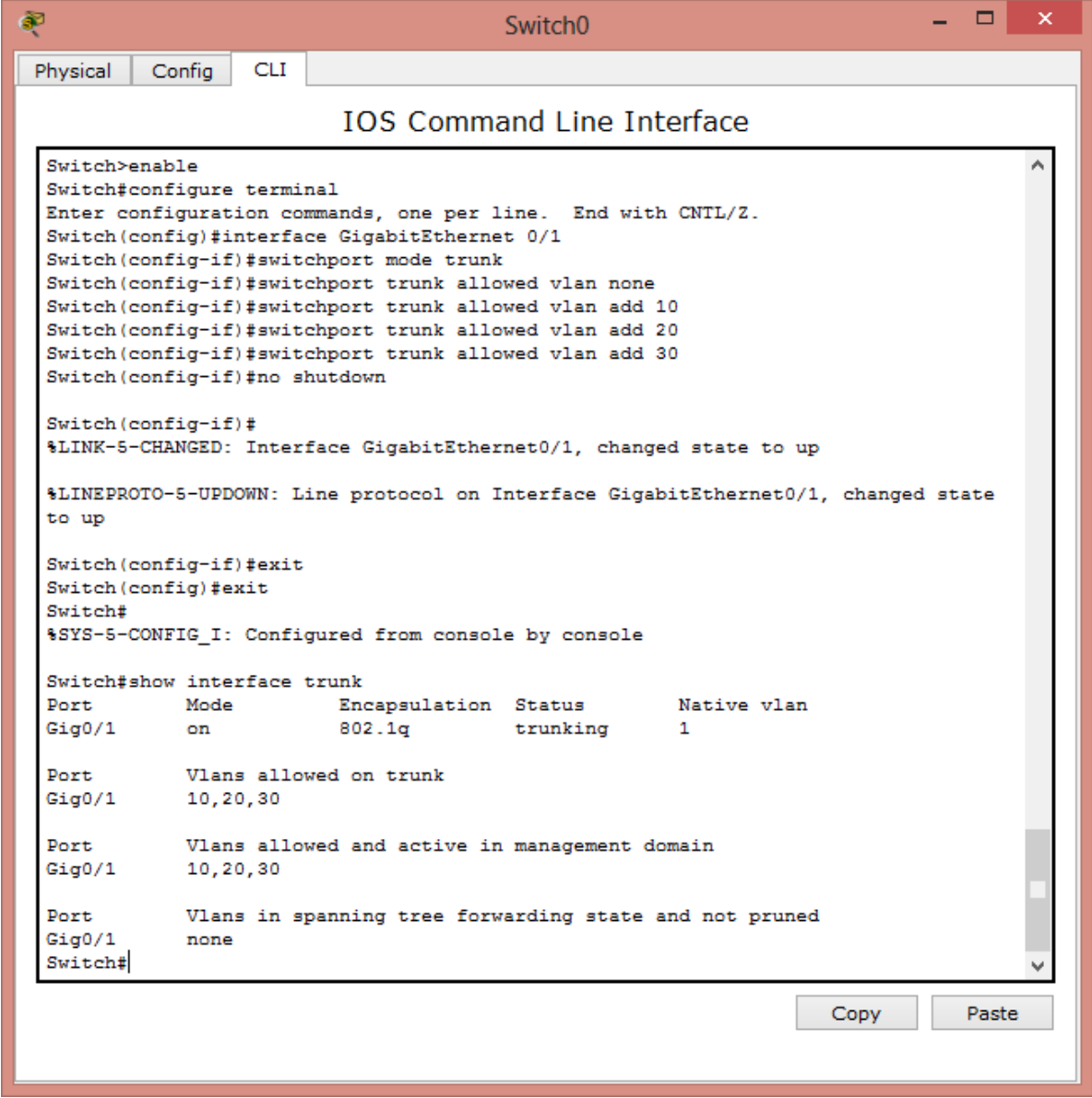
Con questi comandi abbiamo impostato la modalità trunk sulla porta gigabitethernet 0/1 dello switch al piano terra. Adesso dobbiamo ripetere la stessa operazione sullo switch del

primo piano.

Infine, per verificare il tutto possiamo lanciare il comando:

show interface trunk

che permette di visualizzare tutte le informazioni sulle interfacce trunk.



```
Switch0
Physical Config CLI
IOS Command Line Interface

Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#interface GigabitEthernet 0/1
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan none
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan add 10
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan add 20
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan add 30
Switch(config-if)#no shutdown

Switch(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

Switch(config-if)#exit
Switch(config)#exit
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Switch#show interface trunk
Port      Mode      Encapsulation  Status      Native vlan
Gig0/1    on        802.1q         trunking    1

Port      Vlans allowed on trunk
Gig0/1    10,20,30

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gig0/1    10,20,30

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gig0/1    none
Switch#
```

Figura 2.9 – Riepilogo dei comandi IOS

2.3 Il routing di Vlan

Ma come possono due Vlan distinte comunicare tra di loro? Per risolvere questo problema dobbiamo parlare del routing inter Vlan. Siccome le Vlan operano su domini di broadcast distinti dobbiamo trovare una soluzione a livello 3.

Anche in questo caso possiamo avere più soluzioni. Se prendiamo come riferimento l'esempio precedente possiamo aggiungere un router (Figura 2.10)



Figura 2.10 - Router Cisco serie 2900

nella nostra configurazione e collegarlo ad uno dei due switch. Siccome in questo caso le Vlan sono tre, dobbiamo avere tre interfacce per il router e tre interfacce per lo switch disponibili. Ma come abbiamo visto prima, questa soluzione si può rivelare molto inefficiente nel caso di molte Vlan, ovvero è poco scalare ed è molto costosa.

Per ovviare a questo problema utilizziamo il **router on a stick** (Figura 2.11).

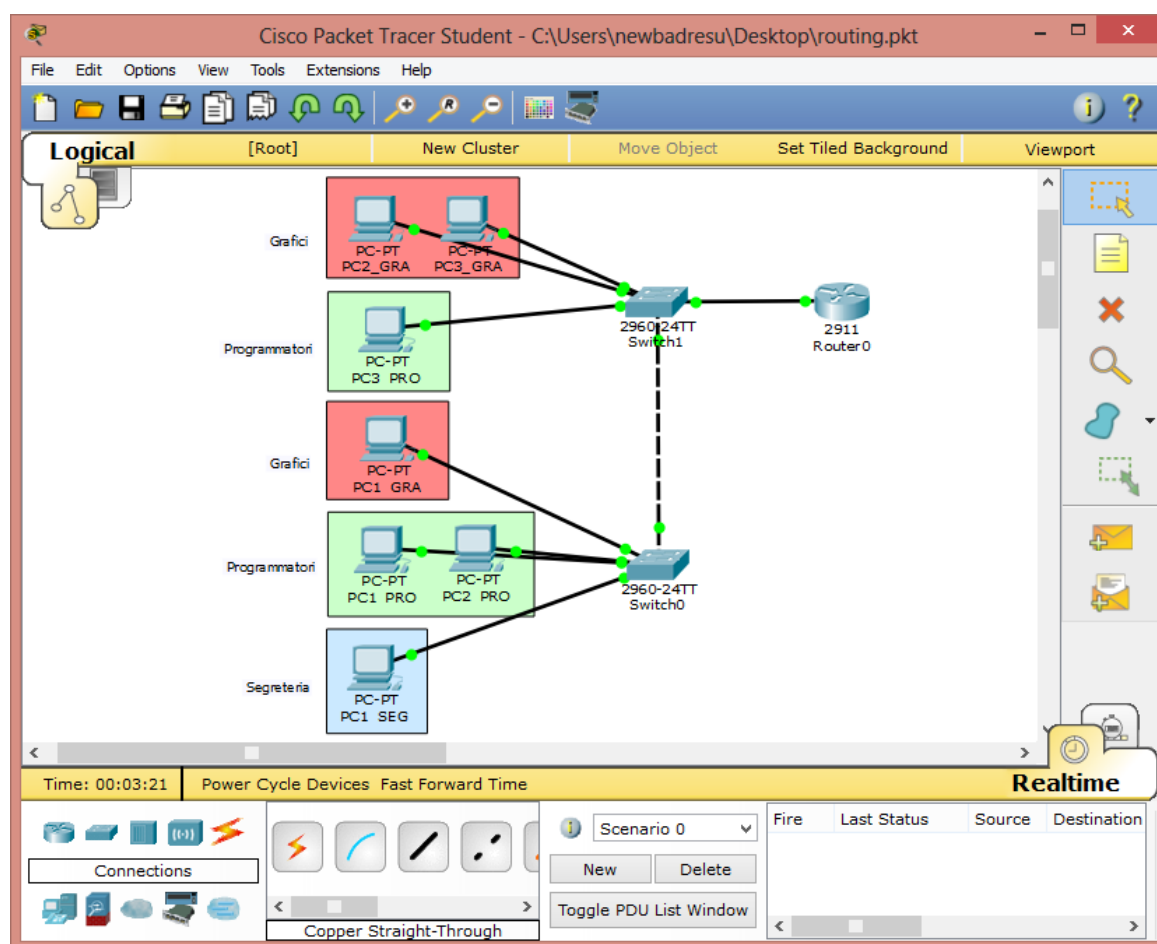


Figura 2.11 - Configurazione con routing

Un'altra soluzione, forse la più comoda, è quella di sostituire uno dei due switch con uno switch multilayer o anche detto switch di livello 3 che può essere visto come l'unione di uno switch e di un router. Ma analizziamo la prima soluzione.

Quindi abbiamo detto che con il router on a stick possiamo gestire tutto il traffico delle tre Vlan su un unico cavo diritto.

2.3.1 Configurazione del Router

Adesso vediamo come configurare il tutto. Per prima cosa impostiamo il gateway su tutti i pc delle varie Vlan. Per convenzione impostiamo gli ip come da tabella:

Numero Vlan	Indirizzo Gateway
Vlan 10	192.168.10.254
Vlan 20	192.168.20.254
Vlan 30	192.168.30.254

Tabella 2.2 - Indirizzi gateway per le vlan

Adesso posizioniamoci sul router, che nel nostro caso è un Cisco 2911, e posizioniamoci sull'interfaccia a linea di comando. Quello che dobbiamo fare è creare tre sotto interfacce della GigabitEthernet 0/0 in modo che su quella singola interfaccia viaggi il traffico delle nostre tre Vlan.

```
enable
```

```
configure terminal
```

```
interface GigabitEthernet 0/0
```

```
no shutdown
```

```
exit
```

```
interface GigabitEthernet 0/0.10
```

```
encapsulation dot1Q 10
```

```
ip address 192.168.10.254 255.255.255.0
```

```
exit
```

Quindi, per prima cosa, ci siamo posizionati sull'interfaccia GigabitEthernet 0/0, con il comando `no shutdown` accendiamo l'interfaccia. Successivamente definiamo la sotto interfaccia `.10` per la vlan 10, specificando il protocollo 802.1q e l'ip del gateway con la

sua subnet mask. Adesso questa stessa operazione andrà ripetuta per le altre due vlan creando le sottointerfacce .20 per la vlan 20 e .30 per la vlan 30 ed assegnando gli ip riportati in tabella.

Siccome il router è collegato allo switch, su quest'ultimo dobbiamo specificare che l'interfaccia GigabitEthernet 1/2 dello switch (poiché quella 1/1 è stata utilizzata per collegare lo switch del piano terra) dovrà essere impostata su trunk mode, come visto nell'esempio precedente.

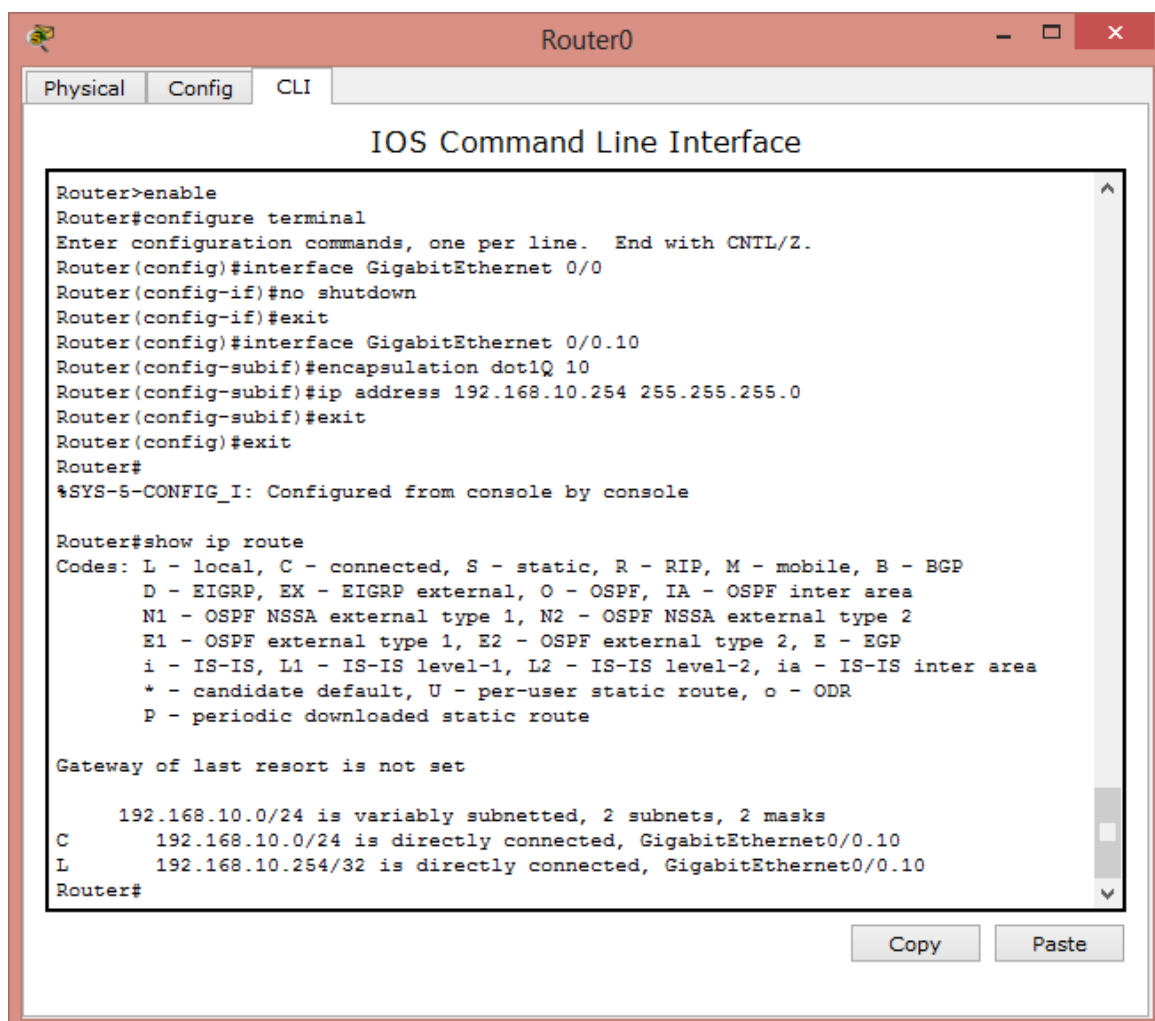
Per verificare che il router sia stato configurato correttamente possiamo lanciare in modalità esecuzione il comando:

show ip route

In output avremo la tabella di routing e nello specifico possiamo vedere che possiede tutte le reti che noi abbiamo specificato in precedenza.

Quindi questa volta effettuiamo un ping dal PCX della rete Uffici al PCXX della rete Segreteria: non avremo più un timeout, ma bensì una risposta, perché il router farà il giusto instradamento.

Se volessimo fare una prova con PT dell'esempio precedente in modalità Simulation vedremmo che il pacchetto viaggia dal PCX allo switch del primo piano. Lo switch, una volta ricevuto il pacchetto lo invierà al router e quest'ultimo lo rimanderà di nuovo allo switch che lo consegnerà al PCXX.



The screenshot shows the Cisco Packet Tracer interface for Router0. The 'CLI' tab is selected, displaying the 'IOS Command Line Interface'. The terminal window contains the following text:

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface GigabitEthernet 0/0
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface GigabitEthernet 0/0.10
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 10
Router(config-subif)#ip address 192.168.10.254 255.255.255.0
Router(config-subif)#exit
Router(config)#exit
Router#
*SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Router#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    192.168.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.10
L       192.168.10.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.10
Router#
```

At the bottom right of the terminal window, there are 'Copy' and 'Paste' buttons.

Figura 2.12 – Riepilogo dei comandi IOS

Capitolo 3: La sicurezza nelle VLAN

Gli accessi non autorizzati sulle macchine che contengono dati sensibili di aziende e persone, rappresentano oggi un grave problema che con il passare del tempo diventa sempre più complesso e difficile da arginare.

La crescita delle connessioni ad internet per aziende e privati ha fatto crescere in maniera esponenziale il numero di macchine disponibili in rete aumentando però anche il numero di macchine esposte al rischio di attacchi informatici da parte di malintenzionati.

Ed è per questo che dobbiamo sempre tenere sotto controllo i nostri sistemi informatici effettuando aggiornamenti del software e configurando le macchine in maniera ottimale.

3.1 Configurazioni di sicurezza per i dispositivi

Vediamo alcuni accorgimenti di sicurezza mirati a proteggere le nostre Vlan gestite da apparati Cisco.

Per prima cosa potremmo impostare delle credenziali di accesso alla CLI per i nostri dispositivi. Iniziamo con il configurare quelle per l'accesso alla console:

```
configure terminal
username admin privilege 15 secret p@ssword
line console 0
login local
password p@ss
exec-timeout 60 0
```

Con questo codice abbiamo definito le credenziali dell'utente admin così da proteggerci anche da attacchi informatici di tipo brute-force. Inoltre, per una maggiore sicurezza, abbiamo impostato il timeout della sessione in modo che nessuna persona possa prendere il controllo di una postazione lasciata incustodita.

3.1.1 Esempio pratico con dispositivi Cisco

Adesso vediamo come configurare le credenziali di accesso per gli accessi tramite le virtual terminal line (VTY) che avvengono in genere tramite Telnet o SSH:

```
line vty 0 15  
password P@ss  
login local  
exec-timeout 60 0  
transport preferred ssh  
access-class 115 in  
access-linest 115 remark Accesso Ristretto  
access-list 115 permit ip host 5.5.5.5 any  
access-list 115 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 any
```

Con questi comandi abbiamo definito le credenziali di accesso anche per le vty, inoltre abbiamo impostato come metodo di collegamento preferito l'SSH. Abbiamo scelto l'SSH poiché le trasmissioni che avvengono tramite Telnet sono in chiaro e quindi qualsiasi malintenzionato potrebbe sniffare il traffico sulla rete usando programmi di sniffing come Wireshark intercettando ad esempio le credenziali di accesso.

Infine è stata aggiunta una lista ristretta di ip che possono effettuare l'accesso.

Altri metodi di sicurezza per le vlan sono stati impostati anche in precedenza come il Pruning (potatura), ovvero abbiamo consentito ad ogni link l'accesso alle sole Vlan interessate.

Conclusioni

Le Vlan sono un ottimo mezzo per suddividere una Lan di grosse dimensioni in sottoinsiemi più piccoli e facilmente gestibili. Come abbiamo visto in precedenza, il broadcasting genera collisioni sulla rete locale, obbligando tutti i dispositivi a gestire il pacchetto ricevuto.

Ed è per questo motivo che utilizzando le Vlan si possono suddividere le aree di broadcast migliorando le prestazioni generali della rete locale, pur mantenendo lo stesso cablaggio strutturale iniziale.

Tutto questo porta con sé vari vantaggi, primo su tutti quello della sicurezza, infatti è possibile separare completamente due reti Vlan evitando ogni possibile comunicazione tra le due. Altro vantaggio, come abbiamo visto nel capitolo 2, è quello economico, infatti, grazie alle Vlan, è possibile ridurre il numero di dispositivi di rete, permettendo per esempio ad un unico switch di gestire più sottoreti, ottenendo quindi un'amministrazione più semplice ed economica.

Indice immagini

1.1	Schermata principale di Cisco Packet Tracer	6
1.2	Switch Cisco serie 2960	8
1.3	Configurazione di due pc collegati ad uno switch	9
1.4	Simulazione del comando ping dal cmd	10
2.1	Configurazione di una rete con un unico dominio di broadcast	12
2.2	Separazione dei domini di broadcast (Vlan Intra-Switch)	13
2.3	Separazione dei domini usando due switch	14
2.4	Collegamento tra i due switch	15
2.5	Interfaccia web dello switch Cisco 2960	17
2.6	Riepilogo dei comandi IOS	20
2.7	Configurazione tramite trunking (Vlan Inter-Switch)	21
2.8	Struttura della frame 802.1Q	23
2.9	Riepilogo dei comandi IOS	25
2.10	Router Cisco serie 2900	26
2.11	Configurazione con routing	27
2.12	Riepilogo dei comandi IOS	30

Bibliografia

- [1] James F. Kurose - Keith W. Ross, Reti di calcolatori e internet, Pearson, 2014, 454-458.
- [2] IEEE 802.1Q, <http://standards.ieee.org/getieee802/download/802.1Q-2005.pdf>, 28/03/06.
- [3] Cisco IOS Reference, http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios/.../cf_book.html, 2015
- [4] Le VLAN, <https://www.youtube.com/channel/UCXIjjE5kQ5GI6gh4V8fXeFw>, 15/07/2015
- [5] VLANs and Trunks, <https://www.youtube.com/watch?v=aBOzFa6ioLw>, 18/07/2015